Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 06 2025-02-03 FOM303-44
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	

FECHA:	1/10/2025	EQUIPO:	AC32e	SERIAL:	2313
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.686322	CONTAMINANTE:	OXIDO DE NITROGENO
ESTACIÓN:	CA3 FONTIBÓN	OESTE:	-74.145508	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-8	Temperatura Operación °C (± 2)	34
Tiempo Automatico Respuesta:	AUTO	Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2)	340
Flujo lpm (± 5%)	0.6	Fecha instalación filtro Teflón	1/10/2025

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	22.00	23.0	1

Revisión Señales MUX NOx

Parameter	Min. values	Typical values	Max values
24V power supply voltage	23 V	24 V	25 V
24VDC power supply current	1.5 A	2.5 A	3 A
Sample flow rate (in « *Diagnostic* » screen page	39 SLPH	43 SLPH	46 SLPH
Sample pressure	850 hPa	1000 hPa	1150 hPa
Reaction chamber pressure	140 hPa	200 hPa	230 hPa
Ozone generator current	40 mA	65 mA	100 mA
Peltier cooler current	0.5 A	1.4 A	2 A
Photomultiplier tube (PM) voltage	450 V	650 V	750 V
Rack internal temperature	10°C	30°C	50°C
Chamber temperature	59°C	60°C	61°C
PM temperature	- 0,5°C	0,0°C	+ 0,5°C
Converter temperature	338°C	340°C	342°C
Black signal	20 mV	70 mV	150 mV

Canal	Valor
1	23.9
2	2.1
3	32
4	727.2
5	122
6	137
7	1.2
8	613
9	29.3
10	60
11	0.015
12	340
13	64.25

Prueba de Fugas

Referencia	135	Delta	0
Retención	135		

Verificación de Flujo

Flujo Inicial Equipo	34.01	Porcentaje Final Equipo	33
Flujo Calibrador	33		

Verificación puntos de control

Fecha:						
Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %	Eficiencia del Convertidor
0.00	NA	800.00	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	96.27%

Punto control de calidad QC

Fecha:						
	Punto de calidad NO (ppb) (5 a 80 ppb) (cada 14 días) ±40 ppb	Medición Equipo (ppb)	Crit. Aceptación < ± 15.1 %	Punto de calidad NOx (ppb) (5 a 80 ppb) (cada 14 días) ±40.8 ppb	Medición Equipo (ppb)	Crit. Aceptación < ± 15.1 %
	40.0	NA	#¡VALOR!	40.8	NA	#¡VALOR!

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	1.02	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.30	
K anterior	0.85704	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin of fset)}$
Valor de gas Span	800.00	
Valor de lectura (sin compensación)	809.50	
K nuevo	0.84698	

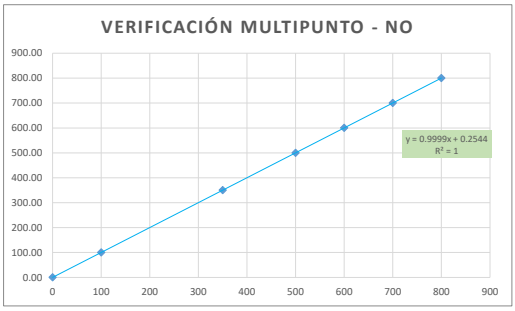
Verificación / Calibración Multipunto

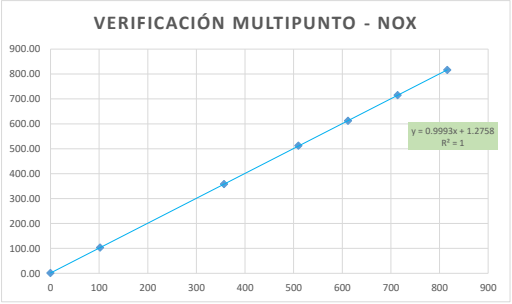
Puntos	[Gas NO] Referencia	[Gas NO] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.30	0.00	0.00	0.00
2	100	100.20	100.25	0.05	0.05%
3	350	350.20	350.13	0.07	0.02%
4	500	499.90	500.22	0.32	0.06%
5	600	600.20	600.02	0.18	0.03%
6	700	700.50	700.21	0.29	0.04%
7	800	800.00	800.21	0.21	0.03%

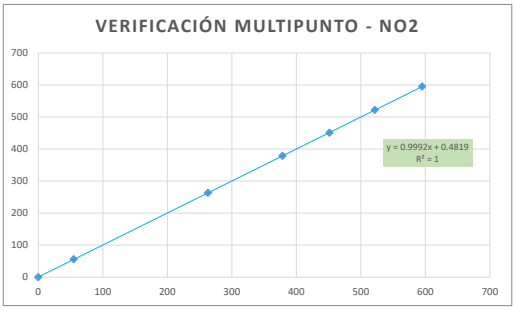
Puntos	[Gas NOx] Referencia	[Gas NOx] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.90	0.00	0.00	0.00
2	102	103.00	103.21	0.21	0.20%
3	357	358.20	357.94	0.26	0.07%
4	510	512.30	510.94	1.36	0.27%
5	612	612.20	612.67	0.47	0.08%
6	714	715.00	714.81	0.19	0.03%
7	816	816.00	816.74	0.74	0.09%

	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 06 2025-02-03 FOM303-44
Applus K2	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	

[Gas NO] Rem (ozono)	[Gas NOx] Rem (ozono)	[Gas NO2] Referencia	[Gas NO2] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
45.00	99.5	55	56	55.44	0.56	1.02%
86.77	350	263.13	263	263.39	0.09	0.03%
121.40	496	378.6	379	378.76	0.24	0.06%
148.50	598.1	451.3	451	451.40	0.40	0.09%
178.30	700.3	521.7	522	521.74	0.26	0.05%
204.80	799.9	595.2	595	595.18	0.08	0.01%







Verificación Eficiencia

[Gas NO] Medido	[Gas NOx] Medido	[Gas NO] Rem	[Gas NOx] Rem	NO OUT	Convertido	Eficiencia
0.3	0.9	0	0	0.30	-0.60	---
100.2	103	45	99.5	55.20	51.70	93.66%
350.2	358.2	86.77	350	263.43	255.23	96.89%
499.9	512.3	121.4	496	378.50	362.20	95.69%
600.2	612.2	148.5	598.1	451.70	437.60	96.88%
700.5	715	178.3	700.3	522.20	507.50	97.18%
800	816	204.8	799.9	595.20	579.10	97.30%

Coeficiente Correlación	99.9959%

Observaciones:

Se realiza cambio de filtro muestra y verificacion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ H.	Nombre Reviso	LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro		Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz